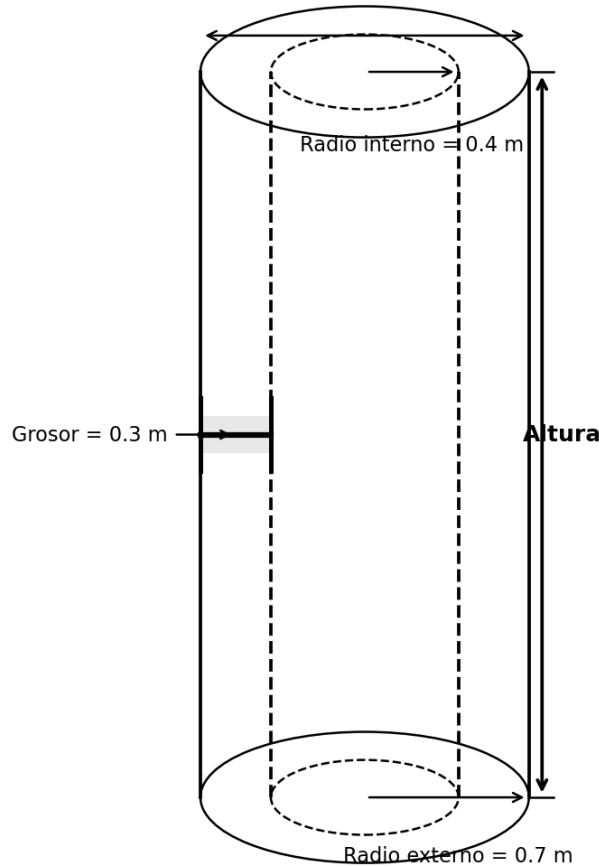


1. Problem

José desea saber cuánto aceite se necesita para llenar el tanque cilíndrico interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



¿Cuál medida le falta a José para hallar la cantidad deseada?

- (a) Radio externo.
- (b) Perímetro del cilindro.
- (c) Altura del cilindro.
- (d) Diámetro externo.

Solution

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de aceite necesario para llenar el tanque cilíndrico hueco, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Donde: - r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.4 m) - h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona: - Diámetro externo = 1.3 m - Radio interno = 0.4 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a José le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de aceite necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así: $V = \pi \cdot (0.4)^2 \cdot h = 0.5 \cdot h \text{ m}^3$

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadero
- (d) Falso